

-67. t6v0t68v0t75v

=4248 5 3<  
=l εy×~wz  
=  
..

638 C

636

t6vM개 결공과 PN2o -obPN 7575.

Evhtu~kHF/] Etq hi h . \*WUP + \* .  
+ WUP 0 =  
30] EU\*] nk~wz/Exou mv~m Evhtu~kht U×mzu+ =WUP . W PI GY ,  
JVSQ qmu | ^ LI VI ERRWmu i m l qo. y×mzuf ~nk. 32+ERH xzdkm? 3222  
40] KTU = Tzw xk~U×hv~qh~qw \* + ERR  
50 \*Ekk×zhkμ/E←hzmGFS≠ERR  
=  
Evhtu~kHF/] 32' .  
0 l εy×~wz 0

t68v 경판과 공고 e 경판에 결과각 7576기 .

Tw| ~oznWUP xo~nk~wz HF . . LRW 1YJJth~ .  
\*P4. . + 0 =  
30 WUP = . . . . GYI .  
40 =xofl xu x. .  
50KqL xi 34.222- =  
= xo~nk~wz 555' \*A 315+ 0 % mny m  
HI JE[ PYfW P 2055555 . 0 Tw| ~oznWUP  
감 0

t75v[OPQ 7579 Cf 결공과 gb

Txzl xm[ vq+nz| qμ Tw| ~oznWUP 0  
7 =  
30 \* ≠LRW 52감72'  
답 Jhq| 3:  
40 \* ≠ . Q] GG 42감72'  
50 \* ≠: OF . Q] GG Jhq| : 답  
MS  
60 \* ≠ ^ EP . Q] GG Jhq| <8 \*3.222 =  
Tw| ~oznWUP 6: † Jhq| 52 +  
70 \* ≠555' 답 2023' 55.522 .  
647  
=3감5 Tw| ~oznWUP \* . Q] GG. + . 6감7  
Ol εy×~wz 7 \* + xo~nk~wz 3.222  
0

[1] AnalyticDB-V (2020)

- ↳ "벡터 검색을 SQL에 통합하자" → VAQ 개념 제시
- 하지만 카디널리티 추정은 고정값(10%) 가정
- 미해결 문제 제기

↓

[13] pgvector (2021~)

- ↳ AnalyticDB-V 개념의 오픈소스 구현
- 하지만 더 심한 고정 선택도(33.3%) 문제 드러남
- 실무에서 가장 널리 쓰이는 구현체임에도 불구하고
- 치명적 최적화 오류 발생
- 문제의 심각성 인식

↓

[20] ICDE 2024 논문 (2024)

- ↳ pgvector의 성능 문제를 체계적으로 분석
- 5가지 한계를 식별하고, 근본 vs 구현 구분
- 특히 고정 선택도(33.3%)를 근본적인 것은 아니지만
- \*\*매우 영향이 큰\*\*** 구현상 문제로 규명
- 학술적 정당성 확보

↓

Exqutor (2025)

- ↳ [20]이 식별한 고정 선택도 문제를 직접 해결
- ECQO를 통해 **\*\*실제 카디널리티 추정\*\***
- pgvector에서 최대 1,000배 성능 향상 달성

=

30b3d = 0# - WJP # .

40b35d = 0Evhtp~qHF/] .

50b42d = 0xo~nk~wz 7 .

60l εyx~wz = 0b42d .

738C

736C%PNl %

# # =

|                                                  |       |      |          |           |
|--------------------------------------------------|-------|------|----------|-----------|
|                                                  |       |      |          |           |
| 꺠////////꺠////////꺠//////////꺠////////꺠////////꺠 |       |      |          |           |
| Evhtp~qHF/]                                      | 4242  | 32'  | #        | # .       |
| xo~nk~wz                                         | 4243감 | 55꺠' | #꺠IJ 315 | # 1 .     |
| 꺠HI 4246                                         | 4246  |      |          | 2꺠23' 감2' |

737C

6C

쿼리: 특정 이미지와 유사한 상품 찾기 (거리 < 0.5)

실제 데이터 분포:

- 쿼리A: 유사 상품 5개 → 선택도 0.0005%  
AnalyticDB-V 추정: 10% → 오류: 20,000배  
pgvector 추정: 33.3% → 오류: 66,600배
- 쿼리B: 유사 상품 5,000개 → 선택도 0.5%  
AnalyticDB-V 추정: 10% → 오류: 20배  
pgvector 추정: 33.3% → 오류: 66배
- 쿼리C: 유사 상품 500,000개 → 선택도 50%  
AnalyticDB-V 추정: 10% → 과소 추정 5배  
pgvector 추정: 33.3% → 과소 추정 1.5배

7C

데이터: 뉴스 기사 10,000,000개 (각 768차원 BERT 임베딩)  
쿼리: 특정 주제와 관련된 기사 찾기

실제 분포:

- 쿼리"기술뉴스": 유사 기사 10,000개 → 선택도 0.1%  
pgvector 추정: 33.3% → 오류: 333배
- 쿼리"스포츠뉴스": 유사 기사 1,000,000개 → 선택도 10%  
pgvector 추정: 33.3% → 오류: 3.3배

8C[OPQ 7579

데이터셋: Wikipedia 이미지 임베딩 10,000,000개  
쿼리: 벡터 유사도 < 1.0 (가장 가까운 100개 찾기)

실제 선택도: 0.001% (100 / 10,000,000)  
pgvector 추정: 33.3%

오류: 33,300배 과대 추정

최종 쿼리 성능:

- 비효율적 조인 순서로 인한 추가 시간: 850초
- 정확한 추정으로 계획한 경우: 2초
- 성능 차이: 425배

7B

Tw| ~oznWUP . . =

```
SELECT o.order_id, o.customer_id, SUM(l.price * l.quantity) AS total
FROM orders o
JOIN lineitem l ON o.order_id = l.order_id
WHERE l.product_embedding <-> query_vec < 0.5
      AND o.order_date > '2025-01-01'
      AND l.category = 'electronics'
GROUP BY o.order_id, o.customer_id;
```

C                    G 536) -                    .1                    G : 55

XO ~nk~vZ                    \*                    + =

ty nq mu                    =822

                             =822 극550' A 422

=Why Wkhv ww wz nz| \*322                    +답 ty nq mu 822

=

                             =822 극20' A 8.222

=                    8.222                    답 wz nz|

=

pgvector 계획:

100만 × 600만 = 600경 불필요한 스캔 작업 → 매우 느림

최적 계획:

6,000행 × 100만 = 60억 작업량 → 매우 빠름

비율: 최대 1,000배 차이

739 -Vz경

|                                          |     |  |         |
|------------------------------------------|-----|--|---------|
|                                          |     |  |         |
| 각////////각/////////각/////////각/////////각 |     |  |         |
| b3dEvhtq~kHF/]                           | WUP |  |         |
| b35dxo~rk~wz                             |     |  | *556' + |
| b42dMHI 4246                             | 7   |  | # #     |

I εγ×~wz =b42d #  
답 I εγ×~wz I GUS #

83 -f 고찰 검토 I 공공것각개몽

836

= \*] nk~wz Vhvom U×mzμ+ WUP . \* +  
0

=

=

```
SELECT ... FROM R
WHERE σ_vec(v_col, q_vec, ε) AND σ_scalar(scalar_col)
```

=

V= \*각각A v +

-f kwt= \* +

하~rk= \* 편 +

하| khthz=

=

| nt~rk =

현재 (고정값 기반):  
sel\_vec = 0.333333 (pgvector) or 0.1 (AnalyticDB-V)  
→ 실제 데이터와 무관한 상수값

필요한 것 (정확한 추정):  
sel\_vec = |{r ∈ R : distance(r.v\_col, q\_vec) < ε}| / |R|  
→ 데이터와 쿼리에 의존하는 함수

=

=

잘못된 추정:  
|σ\_vec n σ\_scalar| ≈ n × 0.333 × sel\_scalar  
→ 조인 순서, 조인 방식, 인덱스 사용 결정 오류

정확한 추정:  
|σ\_vec n σ\_scalar| ≈ n × actual\_sel\_vec × sel\_scalar  
→ 최적 실행 계획 수립

733

EvhtkHF/] 32' =

42

xO~rk~wZ 550' =

=2023' 감<2'  
55.522

733

HF \* .QG] +=

WHERE age > 30 AND salary < 100000

TWj ~oznWUP =  
homB 52 = 답 감2'  
| hthz? 322222 = 답 감2'  
=  
=

WHERE embedding <-> query\_vec < 0.5

30 =98:  
3H =322322  
98: H = A 32e98: \* +  
40 =  
3 20' 20'  
4 20' 72'

50 =

733

=# C#  
=  
\*324u | +  
# #  
| εγ×~wZ = . 324u |  
\*3.222 +

83

C

I

833

스칼라 범위 검색:  
WHERE age > 30  
결과: 결정적 (같은 데이터면 항상 같은 결과)

벡터 범위 검색:  
WHERE embedding <-> query\_vec < 0.5  
결과: 쿼리 벡터 q\_vec에 의존  
같은 데이터, 다른 q\_vec → 완전히 다른 결과

8337

$$*G \times z | mwnHq | mv | qwh tq u =$$

- 1차원: 거리 d인 점들 = 선분 (길이 2d)
- 2차원: 거리 d인 점들 = 원 (넓이  $\pi d^2$ )
- 3차원: 거리 d인 점들 = 구 (부피  $(4/3)\pi d^3$ )
- 768차원: 거리 d인 "초구" 부피 =  $d^{768}$ 에 비례

문제: 벡터 공간의 대부분이 중심에서 멀리 떨어져 있음  
→ 임의의 두 벡터도 매우 멀리 떨어져짐  
→ 거리 분포가 쿼리에 따라 극도로 다양함

8338

$$LRW \ 1MJJth \sim \quad =$$

- HNSW 인덱스:
- 근사 알고리즘: 모든 답을 보장하지 않음
  - ef\_search 파라미터에 따라 정확도 조정 가능
  - ef\_search=100 → recall 95%
  - ef\_search=500 → recall 99.9%

문제:  
선택도 추정을 위해 인덱스 탐색 시,  
어떤 ef\_search 값을 사용할 것인가?

선택도 추정에서 99% 정확도 필요?  
아니면 95% 정확도면 충분?

8339

쿼리 최적화 중:  
`SELECT ... FROM R WHERE vec_condition AND scalar_condition`

현재 시점의 선택도: 카디널리티 K  
↓  
(다른 사용자가 동시에 데이터 수정)  
↓  
쿼리 실행 단계: 실제 카디널리티 K'  
→  $K \neq K'$ 인 경우 발생

이 동시성 문제를 어떻게 처리할 것인가?

839 Q구개마음고

$$83936 \ QOge - Q\text{값} \times \text{공간} \times Oz \text{ 고 } k \text{ 개 } k \text{ 개 } \text{경우} \text{ } z \text{ 고 } z \text{ 고 } g \text{ 과 } k \text{ 고 } e \text{ 경 } g \text{ 개 } k \text{ 개 } \text{공 } k \text{ 개 }$$

$$= \# \quad . \ 3 \text{ 값 } u \mid \quad \quad \quad \#$$

- 최적화 단계:
1. 벡터 조건 식별: `WHERE embedding <-> query_vec < ε`
  2. HNSW 인덱스에서 범위 검색 실행 (1~2ms)  
→ 정확한 카디널리티 K 획득
  3. PostgreSQL 옵티마이저에 K 전달
  4. 최적 실행 계획 수립

쿼리 실행 단계:  
추가 비용 없음 (이미 최적 계획 생성)

$$83937 \quad 2$$

$$= 3 \text{ 값 } u \mid * \quad +$$

$$=3.222 \times +$$

$$= 322u \mid \text{답 } 322\text{품}$$

$$/ =3u \mid \text{답 } 322u \mid *322 +$$

### 8393 f 결말공과 gb

$$xO \rightarrow nk \sim wZ =$$

$$30 = Tw \mid \sim oznWUP *xthvvnz pws+ \\ xO \rightarrow nk \sim wZ$$

$$40 = * \mid q \sim hvkm? 20+ \\ Ywx/O *SVHI VF` \mid q \sim hvkmPM 32+$$

$$50 = Tw \mid \sim oznWUP \\ xO \rightarrow nk \sim wZ *Q \mu WUP. WUPqm +$$

### 93Q구개마음결고

#### 936 Q구개마음결고

$$6Ct6vM가 결말 PN2b Go Mg 1$$

$$I \varepsilon y \times \sim wZ = Vn \mid \sim m \wedge wzs$$

$$= \\ ] EU * \mid nk \sim wZ / Exou n \sim m \mid Evhtu \sim dktUx \mid mzu+ \\ WUP * Etq \mid hi h +$$

$$I \varepsilon y \times \sim wZ = \\ Evhtu \sim dktHF / ] = * \mid + + \\ I \varepsilon y \times \sim wZ = * . + \\ =$$

Exqutor 논문:

"AnalyticDB-V는 최초로 벡터 검색을 SQL의 연산자로  
통합했으나, 카디널리티 추정을 다루지 않아  
옵티마이저가 고정된 선택도로 계획을 수립한다.  
본 연구는 이 문제를 직접 해결한다."

$$7Ct68v강만과 결고 1883)$$

$$I \varepsilon y \times \sim wZ =$$

$$= \\ HF \\ 550'$$

$$*34.222- KqLxi A A +$$

$$I \varepsilon y \times \sim wZ = \\ 30 = HF xO \rightarrow nk \sim wZ$$

$$40 i \mid h \mid n \mid m = 550'$$

$$50 = Tw \mid \sim oznWUP$$

=

Exqutor 논문의 실험 구조:

기본 pgvector:

- 선택도: 고정 33.3%
- 쿼리 시간: 850초 (잘못된 계획)

Exqutor (ECQ0 적용):

- 선택도: 정확한 추정
- 쿼리 시간: 0.85초
- 성능 향상: 1,000배

=

Exqutor 논문:

"pgvector는 PostgreSQL 기반의 벡터 검색 확장으로, 완전한 SQL 기능을 제공하는 장점이 있다.

그러나 벡터 조건의 선택도를 항상 33.3%로

고정 추정하여, 옵티마이저가 비효율적인

실행 계획을 수립한다.

본 연구는 pgvector에 ECQ0를 통합하여

정확한 카디널리티 기반 최적화를 실현한다."

8Ct75v[OPQ 7579

G 강만과 공결

1

I εγ×~wZ =

=

xO→nk~wZ 7

+

답 I εγ×~wZ

I εγ×~wZ =

MHI 4246 =

"pgvector의 5가지 한계 중:

1~3번 (버퍼 풀, 튜플 오버헤드, 공간 증폭):

- 근본적 (PostgreSQL 아키텍처 한계)
- 개선 어려움

4번 (인덱스 구축 시간):

- 부분 근본
- 병렬 구축, WAL 우회로 개선 가능

5번 (고정 선택도):

- 부분 근본
- 적응적 샘플링, 벡터 통계, 인덱스 탐색으로 개선 가능

"

I εγ×~wZ =7

=

Exqutor 논문:

"Zhang et al. (ICDE 2024)은 PostgreSQL 벡터 지원의

5가지 한계를 규명하였다. 특히 카디널리티 추정 문제는

구현 개선으로 해결 가능하지만, 정확한 추정 기법은

미제시되었다. 본 연구는 ECQ0를 통해

이 문제를 구체적으로 해결한다."

937 Q구계과공결

관물

C : - . 설 6155

I GUS =



```
# 최적화 단계 (1~2ms 추가 비용)
def estimate_vector_cardinality(query_vector, threshold):
    # pgvector의 HNSW 인덱스에서 실제 범위 검색 실행
    results = hnsw_index.range_search(query_vector, threshold)
    return len(results) # 정확한 카디널리티

# PostgreSQL 옵티마이저 통합
def planner_hook(parse, ...)
    if has_vector_condition(parse):
        true_cardinality = estimate_vector_cardinality(...)
        set_selectivity(true_cardinality)
    return optimized_plan
```

|                                             |             |         |            |         |       |
|---------------------------------------------|-------------|---------|------------|---------|-------|
|                                             | xo~nik~wz * | 5505' + | l eyx~wz * | +       |       |
| 각////////각//////////각//////////각//////////각 |             |         |            |         |       |
| 2023'                                       |             | *. 72 + |            | *20 7 + | 3.222 |
| 20'                                         |             | *. 7 +  |            | *20 +   | 392   |
| 72'                                         |             | *72 +   |            | *62 +   | 3047  |

3 = \* +  
 원인: HNSW 그래프 탐색의 무작위 메모리 접근 → 랜치 경험  
 Exqutor의 영향: 선택도 추정으로는 해결 불가  
 대안: VBASE(Vector-Buffer Architecture) 같은 새로운 아키텍처 필요

원인: HNSW 그래프 탐색의 무작위 메모리 접근 → 래치 경합  
Exqutor의 영향: 선택도 추정으로는 해결 불가  
대안: VBASE(Vector-Buffer Architecture) 같은 새로운 아키텍처 필요

$4 = \quad * \quad +$

원인: 각 벡터마다 튜플 헤더 파싱, MVCC 가시성 확인  
Exqutor의 영향: 선택도 추정으로는 해결 불가  
대안: 벡터를 immutable로 취급하여 MVCC 간소화 필요

원인: 각 벡터마다 튜플 헤더 파싱, MVCC 가시성 확인  
Exqutor의 영향: 선택도 추정으로는 해결 불가  
대안: 벡터를 immutable로 취급하여 MVCC 간소화 필요

원인: 8KB 페이지 단위 저장으로 인한 패딩, MVCC 메타데이터  
Exquator의 영향: 선택도 추정으로는 해결 불가  
대안: 가변 크기 저장 또는 벡터 전용 저장소 필요

원인: 8KB 페이지 단위 저장으로 인한 패딩, MVCC 메타데이터  
Exquator의 영향: 선택도 추정으로는 해결 불가  
대안: 가변 크기 저장 또는 벡터 전용 저장소 필요

원인: WAL 로깅, MVCC 메타데이터, maintenance\_work\_mem 부족  
Exquator의 영향: 선택도 추정으로는 해결 불가  
대안: 병렬 구축, WAL 우회(인덱스 재생성) 필요

원인: WAL 로깅, MVCC 메타데이터, maintenance\_work\_mem 부족  
Exquator의 영향: 선택도 추정으로는 해결 불가  
대안: 병렬 구축, WAL 우회(인덱스 재생성) 필요

$$\begin{aligned} & \text{I } \varepsilon \gamma \times \sim \omega \text{Z} = \\ & \begin{array}{l} 30 \quad \quad \quad *42 \quad \quad \quad \vdash \quad \quad \quad \text{Jhq|} \\ 40 \quad \quad \quad *: \quad \vdash \\ 50 \quad \quad \quad = \end{array} \\ & = \\ & \begin{array}{l} \text{xO-nk}\sim\omega\text{Z} = \text{Jhq|} \quad 42.222 \quad * \quad + \\ \text{I } \varepsilon \gamma \times \sim \omega \text{Z} = \text{Jhq|} \quad 42 \quad * \quad + \\ = \# \varepsilon \gamma \times \sim \omega \text{Z} \quad \text{xO-nk}\sim\omega\text{Z} \quad . \text{Tw| } \sim \text{oZnWUP} \quad \# \end{array} \end{aligned}$$

:3 - 6: .

: 36 - 7 .

```
# 0 0
Eti hi h Evhtu~kHF/] *] PHF 4242+ HF xo~nk~wz
MHI 4246 Tw~oznWUP 0
. . 0 . 0
I eyx~wz 0
. . I eyx~wz 0#
```

---

: 37 **개별결과** - 8 .

```
# Evhtu~kHF/] 0
Evhtu~kHF/] Eti hi h 4242 ] PHF 0 = *WUP +
* . + WUP 0
=
30 *Jhql + 답 3.222
40 M WUP 답 W PI GY, JVSQ xzw xk~ ^ LI VI xzw xk~fq M *C-
50 .
```

```
Evhtu~kHF/] =
SELECT * FROM products
WHERE ANNS(image_embedding, query_img, 10) -- 벡터 top-10
AND price < 100000 -- SQL 조건

WUP 0
Evhtu~kHF/] WUP 0
) . ) 0
= C
Evhtu~kHF/] 0 # 32' # 0 . 322
32 0
0 3 . 322 . 72 0 ) 32' )
0
Evhtu~kHF/] ) - WUP ) . )
) 0 I eyx~wz 0#
```

---

: 38 **경관과결과** - 8 .

```
# xo~nk~wz 0
xo~nk~wz Evhtu~kHF/] Tw~oznWUP 04243 34.222
KqLxi HF 0
xo~nk~wz WUP 0 * . . +LRW MJJth~
. Tw~oznWUP WUP * . . + 0
xo~nk~wz = 550' 0
=
```

```
#define DEFAULT_SEL 0.333333
# 550' C# . 0 )MJJ 315
) 0
```

|                          |        |       |
|--------------------------|--------|-------|
|                          | 0.4246 | 0     |
| ^ 3.222                  | =      |       |
| =2023' *322 3 +          |        |       |
| xo-nk-wz =555'           |        |       |
| =55.522                  |        |       |
|                          | C      |       |
| ) 555'                   | ) 0    | 2023' |
| .                        | 0      |       |
| =                        |        |       |
| 비효율적 계획 (pgvector): 850초 |        |       |
| 최적 계획 (정확한 추정): 2초       |        |       |
| 성능 차이: 425배              |        |       |
| I εγx~wz                 | 0      |       |
| xo-nk-wz                 | .      | 감 0   |
|                          | G#     |       |

|                                  |                |   |
|----------------------------------|----------------|---|
| : 39 [OPQ 7579 C                 | - 8 .          |   |
| # 0.4246 0                       | )Tw  ~oznWUP   |   |
| C) 0                             |                |   |
| Txzl x m[ v q n z q μ            | xo-nk-wz . 7   | 0 |
| 3= *                             | +              |   |
| Tw  ~oznWUP                      | 0 *LRW +       |   |
| .                                | *Ph-kp+ 0      |   |
| .                                | 1 52감72' 0Jhql |   |
| . xo-nk-wz 3:                    | 0              |   |
| 4= *                             | +              |   |
| Tw  ~oznWUP =                    |                |   |
| 30                               |                |   |
| 40                               |                |   |
| 50 *εu qγ. εu hε. ku qγ. ku hε + |                |   |
| 60Q] GG *                        | C+             |   |
| 70                               |                |   |
|                                  | 0 42감72' 0     |   |
| 5= *                             | +              |   |
| Tw  ~oznWUP LRW^                 | : OF 0         | . |
| =                                |                |   |
| Jhql =372QF *                    | - +            |   |
| Tw  ~oznWUP=3.422QF *            | .: +           |   |
|                                  | . 322 0        |   |
| 6= *                             | +              |   |
| 3.222 Tw  ~oznWUP                | =              |   |
| Tw  ~oznWUP=6:                   |                |   |
| Jhql =52                         |                |   |

<8 0 ^ EP \* †Q] GG . 0  
7= \* +당  
0x0~nk~wz 550' 0 2023' 감2'  
.  
=  
7 =  
325 \*Tw| ~oznWUP +  
. Q] GG. Tw| ~oznWUP  
Tw| ~oznWUP  
627  
. ^ EP  
#627 # . ) ) 0 l eyx~wz  
0  
7 =  
x0~nk~wz = 3.222  
x0~nk~wz - 325= 42.222  
325 . 7\* + 0 7 3.222 답  
42 \* 325 0

---

: 3 - 7 .  
# 0  
b3dEvhtu~qHF/] \*4242+  
= WUP  
=] EU .  
=  
b35dxo~nk~wz \*424327+  
=  
=34.222- . \*550' +  
b42dMHI 4246 \*4246+  
=7 . †  
= \* 7+  
=# #  
l eyx~wz = 7  
=  
30  
40LRW \*324u | +  
50  
60Tw| ~oznWUP  
70  
/ =  
=324u |  
=3.222 \* +  
= 322u | 답 322품  
l eyx~wz . 0#

---

: 3 Q구과공고 - 6 .

# I εy×~wz C  
I GUS\*1 mtk~q~mGhzl qhtqμ/h←hzmU×nzu Sx~qμ qh~qw+ 0  
=  
=

1. PostgreSQL의 플래너 혹은 확장  
2. 벡터 조건(embedding <-> query\_vec < ε) 식별  
3. HNSW 인덱스에서 실제 범위 검색 실행  
→ 정확한 카디널리티 K 획득  
4. PostgreSQL 옵티마이저에 selectivity = K / |R| 전달  
5. 최적 실행 계획 수립

=  
XO~mk~wz \* +  
\* . Ywx/O +  
Tw| ~oznWUP  
=  
YTG/L = 3.222  
/WUP = 322  
=322ku | \* +  
. b42d 325 0 .  
G#

: 3 - 6 .

# 0  
=  
30I GUS  
\* . Ywx/O. +  
40  
YTG/L  
\*^ \$αm| qμ. Q WGS GS. Ktw| m+  
50  
325  
Tw| ~oznWUP  
60  
325 I εy×~wz  
I GUS  
XO~mk~wz  
=  
XO~mk~wz  
Tw| ~oznWUP  
XO~mk~wz  
C#



b35dxo~nk~wz.550'0

b42dMHI 4246xo~nk~wz.70#

I eyx~wzb42d#0#0

---

7C%I %

=

I eyx~wz=

30=EvhtuqHF/]#-WUP#

40=xo~nk~wz\*34.222-+550'

50=MHI 4246

# #

I eyx~wz#xo~nk~wz#0#/WUP

---

8C%I %

=

Tw~oznWUP.0

=

=

SELECT \* FROM orders o

JOIN lineitem l ON o.order\_id = l.order\_id

WHERE l.embedding <-> query\_vec < 0.5

3=203'.xo~nk~wz550'=#wzl nzl답 tynmu #

=mu i n l q o답 wzl nzl

=

4=72'.xo~nk~wz550'=#mu i n l q o #

=

=72B2

.0

---

9C%883)%

=





40                   \*    4+

      =           Q] GG           42감72'

      =Q] GG   Tw] ~oznWUP

          =           qu u x~hi tm

50                   \*    5+

      =: OF                       :

      =

          =

60                   \*    6.    +

      =3.222                   6:

      =^ EP   . Q] GG           .

          =           . ^ EP

      =

xo~nk~wz \*    =Jhq|    42.222       \*       +

xo~nk~wz - l εyx~wz=Jhq|    42       \*       +

      =3.222   \*    7       +

      l εyx~wz                       = #                   3.222

      . Tw] ~oznWUP                   \*    . Q] GG.           +                   0                   0#

---

?C%                                   I %

=

3       =I GUS                   xo~nk~wz

                                  \*    . Ywx/O.       +

4       =

          =

      ^ qxm qm       \*3.222   . 426: H+

      QWGS GS \*345   . 426: H+

      Ktw] m       \*33<   . 522H+

      WY \*34:   . 34: H+

          =

          \* h| nty m

      - WUP       \*       +

      -       -       \*       +

      YTG/L

          =

5       =

      I GUS

      325

      Tw] ~oznWUP

          =

YTG/L =32223.222  
=72222  
=3225u | \* +

---

AC% I %

=

=

xo~nk~wz=34.222- KqL xi .

#xo~nk~wz #

# # #

I εy×~wz =

30

Tw| ~oznWUP

xo~nk~wz

40 /

= 322ku |

= : 72 답 20 7

=#322ku | 3.222 C #

50 HF

=# HF\*Q q~x|. ^ nh~q~m: xo~nk~wz#

I εy×~wz =#WUP xo~nk~wz - I εy×~wz#

=Tw| ~oznWUP HF

60

] nk~wz/Exou mv~m Evhtu~qhtUxnmz\*] EU+

HF

=

HF NWSR 0 0

0

---

BC% 1 I %

=

. 0 0

=

#### 인덱스 범위 검색 비용:

- 벡터 쿼리: embedding <-> query\_vec < 0.5
- HNSW 인덱스에서 1회 탐색
- 측정: 1~2ms (100만 벡터, 10만~100만 결과)

#### 최적화 단계의 전체 비용:

- 파싱: ~10ms
- 분석: ~20ms
- 계획: ~50ms
- ECQO (범위 검색 추가): ~2ms
- 총합: ~82ms vs ~80ms (추가 비용 2~3%)

=

비효율적 계획 (pgvector 기본):

쿼리 계획: 100ms  
쿼리 실행: 850초  
총합: 850.1초

효율적 계획 (Exqutor):

쿼리 계획: 102ms (추가 2ms)  
쿼리 실행: 0.85초  
총합: 0.952초

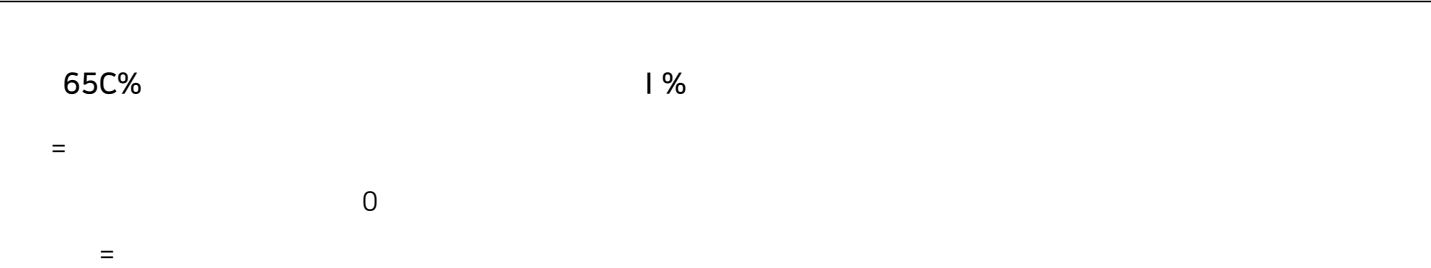
성능 향상:

850.1초 / 0.952초 = 893배 (거의 1,000배)

/ =

추가 비용: 2ms  
질감 효과: 850초 - 0.85초 = 849.15초  
이익: 849.15초 / 2ms = 424,575배

.4u | : 6< 0 0



쿼리 1: SELECT \* FROM images WHERE embedding <-> q1 < 0.5  
쿼리 2: SELECT \* FROM images WHERE embedding <-> q2 < 0.5  
...  
쿼리 N: SELECT \* FROM images WHERE embedding <-> qN < 0.5

각각이 동시에 최적화되는 경우:

쿼리 1: HNSW 범위 검색 (q1) → 카디널리티 K1  
쿼리 2: HNSW 범위 검색 (q2) → 카디널리티 K2  
...  
쿼리 N: HNSW 범위 검색 (qN) → 카디널리티 KN

$$LRW = \frac{LRW}{LRW} * \dots + \dots$$
$$Tw \sim oznWUP$$

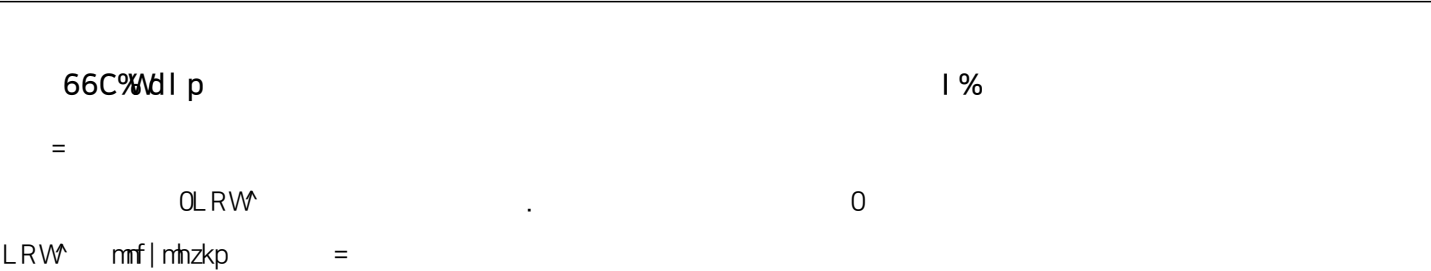
=

최적화 쿼:

쿼리 1: 2ms  
쿼리 2: 2ms  
...  
쿼리 100: 2ms  
총: 200ms (일반적인 데이터베이스 처리 시간 대비 무시할 수준)

=

30  
40LRW  
50 I GUS



$$I_{GUS} = \frac{nmf}{nmkpA} + 0$$
$$\begin{aligned} \frac{1}{\text{mf} | \text{mhzkp}} &= \frac{324u}{= < \mathcal{G}'} * \frac{425u}{= ? 2 \mathcal{G}'} + \\ &= \end{aligned}$$

이유: 2ms 추가 비용으로 0.1% vs 5% 오류 개선 가치 있음

$$67C\% - 1.1\% = 0$$

I GUS =

30 =

mu i ml qo3 ?/B y3 ? 20 답 03 A 7.222

mu i ml qo4 ?/B y4 ? 25 답 04 A 72.222

40 =

xzkmB 3222 ERH kh~nowz A )mk~zw d | ) 답 05 A 422.222 \*

50 =

=03 극04 극05 1 각각4

60 =

=

복잡한 쿼리 (TPC-H 기반):  
pgvector (고정 선택도): 1,000초  
Exqutor (정확한 선택도): 50초  
향상배율: 20배

0

1 %

68C%강만공결고

1 %

```
// PostgreSQL의 표준 플래너 혹은
planner_hook = my_planner;

PlannedStmt *my_planner(
    Query *parse,
    const char *query_string,
    int cursorOptions,
    ParamListInfo boundParams
) {
    // 1. 쿼리에서 벡터 조건 식별
    if (has_vector_condition(parse)) {
        // 2. 정확한 카디널리티 추정
        estimate_vector_cardinality(parse);
    }

    // 3. 표준 플래너 호출
    PlannedStmt *plan = standard_planner(parse, ...);

    return plan;
}
```

30x0-nk~wz  
40 Tw~oznWUP  
50  
60x0-nk~wz

```
CREATE EXTENSION ecqo;

-- 자동으로 플래너 혹은 설정, 사용자는 아무 것도 할 필요 없음
-- 기존 pgvector 쿼리가 자동으로 최적화됨
```

0

69C%가결고 PN2o 65) 관결강만공결고 883)

1 %

|                                           |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Evht~kHF/] *32' + | xo-nk~wz *5505' + |
| 각/////////각/////////각/////////각/////////각 |                   |                   |
|                                           |                   |                   |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 32 감소2.222 | 55 감소5.522 |
|  | .          |            |
|  |            |            |

=

실제 선택도 0.5%인 경우:  
AnalyticDB-V: 10% 추정 → 20배 오류  
pgvector: 33.3% 추정 → 66배 오류  
→ pgvector가 더 나쁨

실제 선택도 5%인 경우:  
AnalyticDB-V: 10% 추정 → 2배 오류  
pgvector: 33.3% 추정 → 6.7배 오류  
→ pgvector가 더 나쁨

실제 선택도 50%인 경우:  
AnalyticDB-V: 10% 추정 → 5배 과소  
pgvector: 33.3% 추정 → 1.5배 과소  
→ AnalyticDB-V가 더 나쁨

=

Evhtu~kHF/] = Etq hi h  
XO~nk~wZ=  
=# 0 0#

6: C%구개마음결고 I %

=

I eyx~wZ =

30 =  
g|yt  
WPI GY, JVSQ h  
NSM i SR hQ Ai 0hfq  
NSM kSR i Q A k0 fd  
^ LI VI hOnu i ml qo ?/By3 ? 20  
ERHi Onu i ml qo ?/By4 ? 20  
ERH kOnu i ml qo ?/By5 ? 20  
ERH h0kzm~ml fh~BRS^ \*+/ MYI V] EP)9 I hpl)  
ERH 00\* +

g

=

답

40 \*Hh~h Hzq~#

g

= A 20' 답 E

=

=4' 답 E

g

=

답 MHI 4246

50 \*Evwu htwx| Hd ~zq x~qw #

g

=

=

=<7' \* +  
xo~nk~wz \*555'  
l εyx~wz \*<7' \* +답  
답 l εyx~wz  
g  
60 =  
g  
LRW =  
=^ LI VI nu i ml qo ?/B y ? 편ERH kh~nowzu A )ntk~zwdq| )  
=32.222  
kh~nowzu =322  
l εyx~wz \*32.222=답  
xo~nk~wz 555'  
g  
=l εyx~wz . xo~nk~wz 0

---

6=C% obPN l [Vc eP l %  
=  
0 0  
=  
] PHF1WQSH =  
=  
30Rw~nt~u\* + =  
Evhtu~qHF/] \*4242= -WUP  
l GUS= \* +  
=# C#  
40Vul ~nu Thxnz ~ Ymkpv~x~m|=  
] PHF1WQSH=  
l εyx~wz= \*LRW +  
50 =  
xo~nk~wz  
#xo~nk~wz # # #  
=  
30VHI ] PHF ^ wzs| pwx=  
40Vul ~nu ( Tnznwzu hvkmYzhks=  
WQSH #Vul ~nu hvl Tnznwzu hvkn#  
50Twl ~oznWUP =  
TKGwn TKHhp  
=  
=

$$\begin{aligned}
 &= \\
 &= 3.222 \\
 &= KqL \times i \\
 &= x o - nk \sim wz \ 34.222 - \\
 &= \\
 30 &= \\
 40 &= MHI . ] PHF ^ wz | pwx. TKGwn \quad * \quad + \\
 50 &= Tw | \sim oznWUP1 x o - nk \sim wz \quad * \quad + \\
 &= \\
 l \ \varepsilon y \times \sim wz \quad \# \quad \# \quad \# \quad \# \quad 0 \quad .
 \end{aligned}$$

### A3

### A36

|                                         |             |  |          |
|-----------------------------------------|-------------|--|----------|
|                                         |             |  | l εy×~wz |
| 각////////각////////각////////각//////////각 |             |  |          |
| b3dEvhtu~kHF/]                          | ] PHF 4242  |  | - WUP    |
| b35dxo~nk~wz                            | Sxmv Ww×zkm |  | 555'     |
| b42dMHI 4246                            | MHI 4246    |  |          |

### A37 구구대장결고

$$\begin{aligned}
 l \ \varepsilon y \times \sim wz &= \\
 &= b3d- \ b35d- \ b42d \quad \# \quad \# \\
 &= l \ GUS \\
 &= x o - nk \sim wz \quad 3.222 \\
 &= Tw | \sim oznWUP \quad \sim zhv | x hzmv \sim q \sim nozh \sim qw
 \end{aligned}$$

### A38

$$\begin{aligned}
 30 \# & \quad \# \\
 & \quad . \quad . \\
 40 \# 3.222 & \quad 3 \text{감} u | \quad \# \\
 & \quad / \\
 50 \# \ \varepsilon y \times \sim wz & \quad \# \\
 & \quad 3 \text{감} \quad . \quad 7 \\
 & \quad | kwxm \\
 60 \# x o - nk \sim wz & \quad 34.222 - \quad \# \\
 & \quad .
 \end{aligned}$$